P0AA4-00、 P0AA5-00、 P0ADF-00、 P0AE0-00、 P0ADD-00、 P0ADE-00

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0AA4-00：主负继电器粘连故障	P0AA4-00：Main negative relay stuck fault
P0AA5-00：主负继电器无法闭合故障	P0AA5-00：Main negative relay stuck open fault
P0ADF-00：主负继电器线圈短地故障	P0ADF-00：Main negative contactor coil circuit short to GND fault
P0AE0-00：主负继电器线圈短电源故障	P0AE0-00：Main negative contactor coil circuit short to power fault
P0ADD-00：主负继电器线圈开路故障	P0ADD-00：Main negative contactor coil circuit open fault
P0ADE-00：主负继电器线圈电流异常故障	P0ADE-00：Main negative contactor coil circuit current abnorml fault
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• BMS 故障 • 主负继电器故障 • BMS 中主负继电器电路故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P0AA4-00	
未闭合主负继电器前， |pack 电压 U1 - 主负继电器外侧电压 U7 电压 | 5%*pack 电压 U1；	
P0AA5-00	
闭合主负继电器后， |pack 电压 U1 - U7| > 10%pack 电压 U1；	
P0ADF-00	
主负继电器线圈诊断电压 300Mv	
P0AE0-00	
主负继电器线圈诊断电压 1000Mv	
P0ADD-00	
主负继电器线圈诊断电压 ＜ 500Mv	
P0ADE-00	
设置故障码条件产生的影响	

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查蓄电池电量是否充足。 2 检查 BMS 线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 3 检查电池包高压线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 BMS。 4 是否有 P0AA4-00、P0AA5-00、P0ADF-00、P0AE0-00、P0ADD-00、 P0ADE-00 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BMS)。
否 ↓		
步骤 3	检查 BMS 连接电缆。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 BMS 高压线束插头。 5 检查 BMS 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 6 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 4	检查主负继电器电路。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 BMS 端盖。 4 检查主负继电器电路是否存在对地短路、断路等情况。 5 检查主负继电器电路是否存在对电源短路等情况。 6 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 5	检查主负继电器信号检测模块。	

	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 BMS 端盖。 4 检查主负继电器信号检测模块是否损坏。 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 6	检查主负继电器 (部件检查)。
	1 检查BMS内部主负继电器外观有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 2 检查 BMS 内部主负继电器功能是否正常。 3 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	执行初始化。
	1 关闭点火开关。 2 连接故障诊断仪至诊断接口。 3 打开点火开关。 4 使用诊断仪对 BMS 进行初始化。 5 BMS 能否初始化， BMS 是否恢复正常？
	否 → 维修或更换 BMS。
是 ↓	
步骤 8	检查 BMS 是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BMS 线束插头 CH1000_1。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BMS 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在 ？
	是 → 更换 BMS。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	